

B04

건국 수강신청 시뮬레이터

KU Course Registration Simulator

2차 검사 보고서

2026-1 전공기초프로젝트

2026년 6월

팀원

202111376 조서현

202312349 박성수

202312356 신경환

202312363 이강준

202312364 이도현

목 차

1. 검사 개요
2. 테스트 케이스 목록
 - 2.1 프로그램 시작 날짜 입력 (6.1절)
 - 2.2 데이터 파일 무결성 확인 (5.5절)
 - 2.3 로그인/회원가입 선택 (6.2절)
 - 2.4 회원가입 (6.3절)
 - 2.5 로그인 (6.4절)
 - 2.6 학생 메인 메뉴 (6.5절)
 - 2.6 관리자 메인 메뉴 (6.6절)
 - 2.7 개설 과목 조회 및 검색 (6.7절)
 - 2.8 기이수 과목 관리 (6.8절)
 - 2.9 수강신청 (6.9절)
 - 2.10 수강취소 (6.10절)
 - 2.11 신청 내역 조회 (6.11절)
 - 2.12 내 시간표 조회 (6.12절)
 - 2.13 관리자 학생 관리 (6.13절)
 - 2.14 관리자 강의 관리 (6.14절)
 - 2.15 수강신청 기간 설정 (6.15절)
 - 2.16 전체 수강 현황 조회 (6.16절)

1. 검사 개요

본 보고서는 '건국 수강신청 시뮬레이터(B04)'의 2차 구현물에 대한 전체 통합 검사 결과를 기록한 문서이다. 2차 기획서(설계 기준 1판)와 설계 문서(원판)를 기준으로 테스트 케이스를 작성하였으며, 브랜치 커버리지 100%를 목표로 구성하였다. 1차에서 검사했고 2차에서도 동일하게 동작함을 확인하는 TC는 선별 승계(검정)하고, 2차에서 새로 검사한 TC는 17절에 보라색으로 구분하였다.

검사 유형: 전체 통합 검사 (CLI 프로그램, 사용자 입력 기반)

검사 기준: 2차 기획서 설계 기준 1판 + 설계 문서 원판

검사 대상: main.py 실행 기반 CLI 프로그램 전체

TC 표 열 설명:

- ID: 기획서 절 번호 기반 고유 식별자
- 목표 / 입력: [목표]는 해당 그룹에서 1 회만 표시, 입력은 각 행마다 명시
- 예상 결과: 기획서에 명시된 정상/비정상 결과
- 실제 결과: 구현 수정 후 재검사 통과한 결과만 기재 ((좌동) = 예상과 동일)

색상 범례

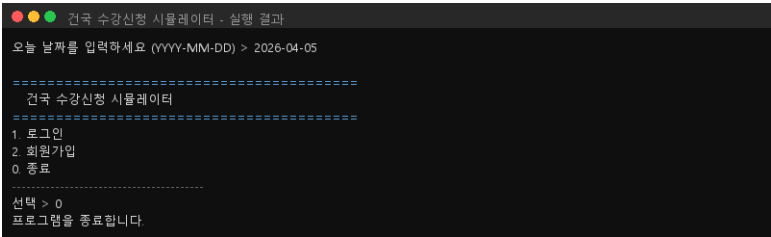
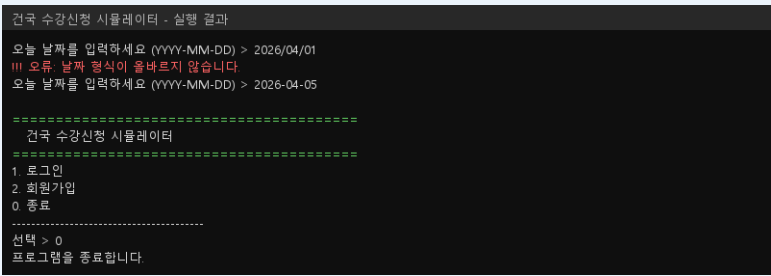
● **검정(기본):** 1차에서 검사했고 2차 구현물에서도 동일한 장면·방법으로 입력·동작함을 확신하여 선별 승계한 TC(복붙). 2~16절의 1차 TC가 이에 해당.

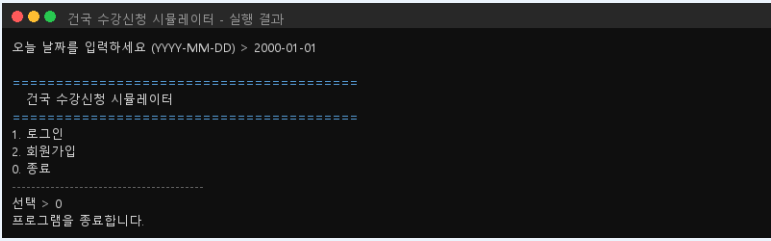
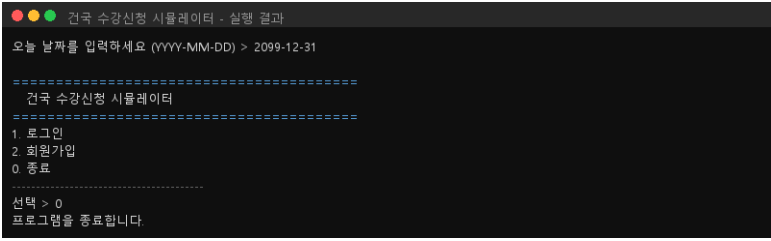
● **보라:** 2차에서 처음 검사한 신규·변경 TC. 17절 '2차 확장 검사'에 모아 기재.

※ 2차 구현물에서 더 이상 같은 장면·방법으로 입력할 수 없거나 결과가 달라진 1차 TC 18개는 본 보고서에서 삭제하고 17절의 신규 TC로 대체·재검증하였다.

2. 테스트 케이스 목록

2.1 프로그램 시작 날짜 입력 (6.1 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.1-1	[목표] 올바른 날짜 입력 후 정상 진행 (6.1절 정상 결과) 입력: "2026-04-05"	날짜 저장 후 데이터 파일 무결성 확인 수행, 6.2절 화면 출력	
6.1-2	[목표] 잘못된 형식 입력 시 재입력 대기 (6.1절 비정상) 입력: "2026/04/01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	
6.1-3	입력: "26-04-01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-4	입력: "abcd-ef-gh"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-	[목표] 존재하지 않는	!!! 오류:	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5	날짜 입력 시 재입력 대기 (6.1절 비정상) 입력: "2026-02-30"	날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	
6.1-6	입력: "2026-13-01"	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 출력 후 재입력 대기	(좌동)
6.1-7	[목표] 범위 경계 날짜 (5.2.5절 허용 범위 최솟값) 입력: "2000-01-01"	날짜 저장 후 정상 진행	
6.1-8	[목표] 범위 경계 날짜 (5.2.5절 허용 범위 최댓값) 입력: "2099-12-31"	날짜 저장 후 정상 진행	

2.2 데이터 파일 무결성 확인 (5.5 절)

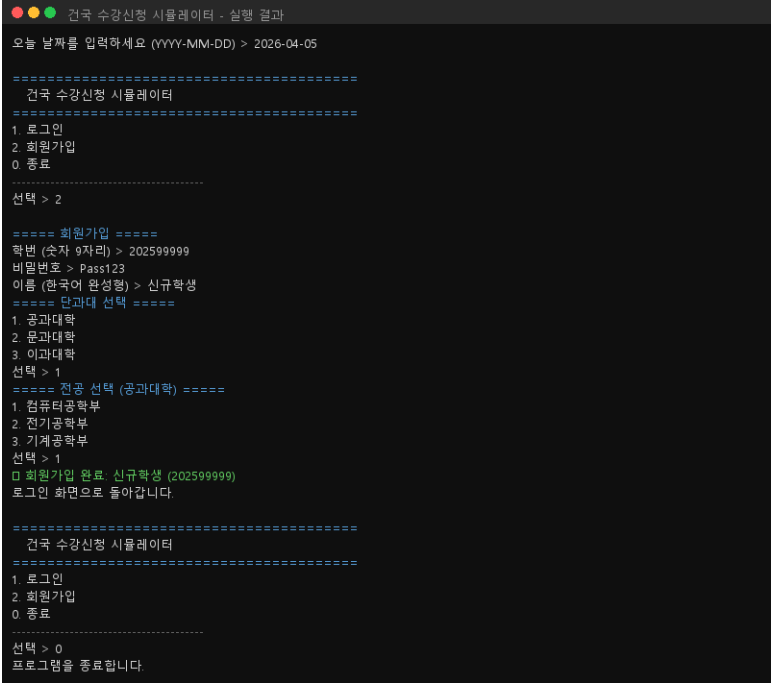
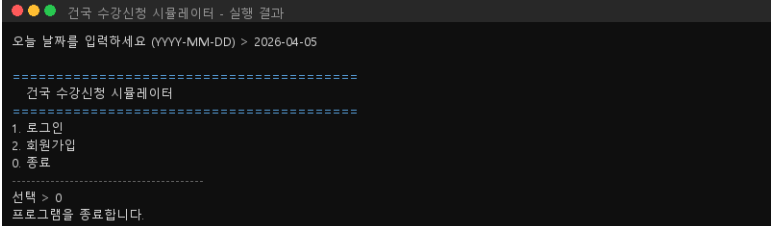
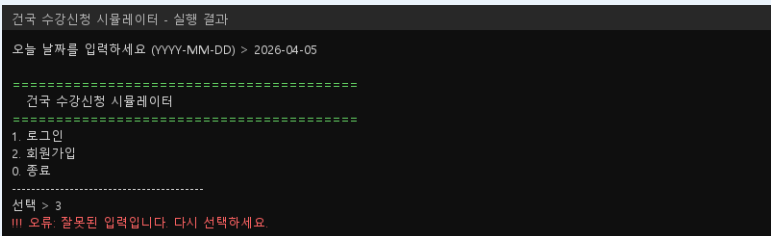
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-1	[목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 파일 존재 확인 — students.txt) 입력: students.txt 파일 삭제 후 프로그램 실행 방법: 파일 탐색기로 삭제 후 실행	빈 students.txt 자동 생성, 정상 진행	students.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)
5.5-2	[목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 — admins.txt) 입력: admins.txt 파일	기본 관리자 계정 (admin01) 이 포함된	admins.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-4	삭제 후 프로그램 실행 방법: 파일 탐색기로 삭제 후 실행 [목표] 누락 파일 자동 생성 확인 (5.5절 — colleges.txt) 입력: colleges.txt 삭제 후 프로그램 실행	admins.txt 자동 생성 기본 단과대/전공 목록 포함한 colleges.txt 자동 생성	colleges.txt 자동 생성됨 — 프로그램 정상 실행 (파일 생성 동작 스크린샷 생략 가능)
5.5-5	[목표] 문법 규칙 위반 행 감지 후 종료 (5.5절 문법 규칙 검사) 입력: students.txt 특정 행에 필드 수 부족(심표 누락)하게 직접 편집 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	!!! 오류: students.txt [행번호]행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다 출력 후 종료	(좌동)
5.5-6	[목표] 문법 규칙 위반 행 감지 후 종료 (5.5절 — 완전히 빈 행) 입력: courses.txt에 빈 행 삽입 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	문법 오류 메시지 출력 후 종료	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 <pre>===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다</pre>
5.5-7	[목표] 참조 무결성 위반 감지 후 종료 (5.5절 — enrollments.txt 학번 미존재) 입력: enrollments.txt에 존재하지 않는 학번 행 추가 방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행	!!! 오류: 참조 무결성 위반 메시지 출력 후 종료	(좌동)
5.5-8	[목표] 참조 무결성 위반 감지 후 종료 (5.5절 — completed_courses.txt 과목코드 미존재) 입력: completed_courses.txt에 존재하지 않는 과목코드 행 추가	!!! 오류: 참조 무결성 위반 메시지 출력 후 종료	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
	방법: 메모장으로 파일 편집 후 실행		
5.5-11	[목표] colleges.txt 형식 오류 시 오류 출력 및 종료 colleges.txt에 필드가 2개가 아닌 행 삽입 후 프로그램 실행	!!! 오류: colleges.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류' 프로그램을 종료합니다.	(좌동)

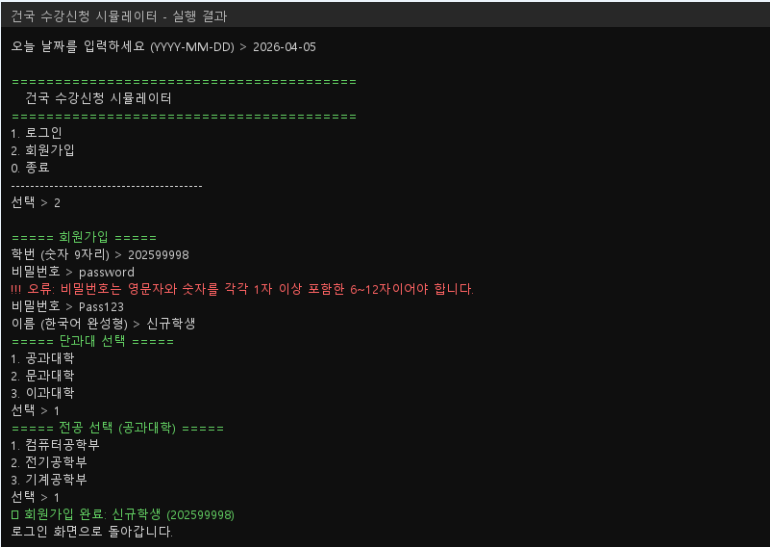
2.3 로그인/회원가입 선택 (6.2 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.2-1	[목표] 메뉴 숫자 입력별 분기 (6.2절 정상 결과) 입력: "1"	6.4절 로그인 프롬프트로 이동	 <pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 1 ID (학번 또는 관리자 ID) > 0000000000 비밀번호 > ***** !!! 오류: 존재하지 않는 계정입니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.2-2	입력: "2"	6.3절 회원가입 프롬프트로 이동	 <pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 [] 회원가입 완료: 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>
6.2-3	입력: "0"	프로그램 종료	 <pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>
6.2-4	[목표] 잘못된 입력 처리 (6.2절 비정상) 입력: "3"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	 <pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 3 !!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. </pre>
6.2-5	입력: "abc"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	(좌동)
6.2-6	입력: 빈 문자열(엔터)	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	(좌동)

2.4 회원가입 (6.3 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-2	[목표] 학번 형식 오류 (6.3절 비정상 — 학번) 입력: 학번: "20241111"(8 자리)	!!! 오류: 학번은 숫자 9 자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재 입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 20241111 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-3	입력: 학번: "20241111a"(문자 포함)	!!! 오류: 학번은 숫자 9 자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재 입력	(좌동)
6.3-4	[목표] 중복 학번 오류 (6.3절 비정상 — 학번) 입력: 이미 존재하는 학번 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다. 출력 후 학번 재 입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202312364 !!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-5	[목표] 비밀번호 형식 오류 (6.3절 비정상 — 비밀번호) 입력: 비밀번호: "password"(숫자 미포함)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1 로그인 2 회원가입 0 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599998 비밀번호 > password !!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자이어야 합니다. 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1 공과대학 2 문과대학 3 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1 컴퓨터공학부 2 전기공학부 3 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료: 신규학생 (202599998) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-6	입력: 비밀번호: "Ps1"(5자 미만)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	(좌동)
6.3-7	입력: 비밀번호: "Pass12345678901"(13자 초과)	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자 이어야 합니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-8	[목표] 비밀번호 최솟값 경계 정상 입력 (6.3절 비정상 — 비밀번호, 경계값) 입력: 비밀번호: "Pass12" (정확히 6자, 영문+숫자 포함)	비밀번호 유효, 다음 단계(이름 입력)로 진행	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599997 비밀번호 > Pass12 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료: 신규학생 (202599997) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
	[목표] 비밀번호 최댓값 경계 정상 입력 (6.3절, 경계값) 입력: 비밀번호: "Password12" (정확히 12자, 영문+숫자 포함)	비밀번호 유효, 다음 단계(이름 입력)로 진행	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599996 비밀번호 > Password1234 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료: 신규학생 (202599996) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
	[목표] 학번 10자리(초과) 오류 (6.3절 비정상 — 학번, 경계값) 입력: 학번: "2024111111" (10자리)	!!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 출력 후 학번 재입력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 2024111111 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☒ 회원가입 완료: 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-11	[목표] 이름 형식 오류 (6.3절 비정상 — 이름) 입력: 이름: "Kim"(영문)	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599993 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > Kim !!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다. 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599993) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-12	입력: 이름: "ㄱㅇㄷ"(자음만)	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 202599992 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > ㄱㅇㄷ !!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다. 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599992) 로그인 화면으로 돌아갑니다.
6.3-13	[목표] 단과대/전공 번호 범위 오류 (6.3절 비정상 — 단과대/전공) 입력: 단과대 번호: 존재하지 않는 번호 입력	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 재대기	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 2 ===== 회원가입 ===== 학번 (숫자 9자리) > 99 !!! 오류: 학번은 숫자 9자리이어야 합니다. 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단과대 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 회원가입 완료. 신규학생 (202599999) 로그인 화면으로 돌아갑니다.

2.5 로그인 (6.4 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.4-1	[목표] 학생 로그인 정상 (6.4절 정상 결과) 입력: ID: 존재하는 학번, 비밀번호: 일치하는 비밀번호	6.5절 학생 메인 메뉴로 이동	 The screenshot shows the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) interface. It displays the date '2026-04-05' and the current time '10:10:10'. The user is logged in as '학생' (Student) with ID '202312364'. The interface shows a list of courses and a confirmation message: '로그인 성공' (Login Success).
6.4-2	[목표] 관리자 로그인 정상 (6.4절 정상 결과) 입력: ID: admin01, 비밀번호: Admin@1234	6.6절 관리자 메인 메뉴로 이동	 The screenshot shows the '건국 수강신청 시뮬레이터' (Gyeongju Course Registration Simulator) interface. It displays the date '2026-04-05' and the current time '10:10:10'. The user is logged in as '관리자' (Administrator) with ID 'admin01'. The interface shows a list of administrative actions and a confirmation message: '로그인 성공' (Login Success).
6.4-3	[목표] 존재하지 않는 계정 오류 (6.4절 비정상) 입력: ID: 000000000 (미존재 학번)	!!! 오류: 존재하지 않는 계정입니다. → ID 입력 재	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
		대기	
6.4-4	[목표] 비밀번호 불일치 오류 (6.4절 비정상) 입력: ID: 올바른 학번, 비밀번호: 틀린 비밀번호	!!! 오류: 비밀번호가 틀렸습니다. → 비밀번호 재입력	(좌동)
6.4-5	[목표] 비활성화 계정 로그인 오류 (6.4절 비정상 / 4.1.6절) 입력: ID: inactive 상태 학생 학번	!!! 오류: 비활성화된 계정입니다. → ID 입력 재대기	(좌동)

2.6 학생 메인 메뉴 (6.5 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.5-1	[목표] 수강신청 기간 중 메뉴 분기 (6.5절 — 수강신청 기간 내) 입력: "5" 입력 (수강신청 기간 중)	6.9절 수강신청 프롬프트로 이동	6.9절 수강신청 프롬프트로 이동 (메뉴 분기 정상 확인)
6.5-2	입력: "6" 입력 (수강신청 기간 중)	6.10절 수강취소 프롬프트로 이동	6.10절 수강취소 프롬프트로 이동 (메뉴 분기 정상 확인)
6.5-3	[목표] 수강신청 기간 외 5-6번 접근 차단 (6.5절 의미 규칙) 입력: "5" 입력 (수강신청 기간 외) <i>방법: config.txt를 이미 종료된 기간으로 설정 후 테스트</i>	!!! 안내: 현재 수강신청 기간이 아닙니다. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)
6.5-4	입력: "6" 입력 (수강신청 기간 외)	!!! 안내: 현재 수강신청 기간이 아닙니다. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)
6.5-5	[목표] 잘못된 메뉴 입력 (6.5절 비정상) 입력: "9"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.5-6	[목표] 로그아웃 (6.5절 정상) 입력: "0"	로그아웃 후 6.2절로 복귀	로그아웃 후 메인 메뉴로 복귀

2.6 관리자 메인 메뉴 (6.6 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-1	[목표] 메뉴 번호 별 분기 (6.6절 정상 결과) 입력: "1" (학생 등록)	6.13절 학생 등록 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 1 학번 (숫자 9자리) > 202599999 비밀번호 > Pass123 이름 (한국어 완성형) > 신규학생 ===== 단계 선택 ===== 1. 공과대학 2. 문과대학 3. 이과대학 선택 > 1 ===== 전공 선택 (공과대학) ===== 1. 컴퓨터공학부 2. 전기공학부 3. 기계공학부 선택 > 1 ☐ 학생 등록 완료 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-2	입력: "2" (학생 삭제/비활성화)	6.13절 학생 삭제 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 ===== 학생 삭제 ===== 삭제할 학생의 학번 입력 (0. 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-3	입력: "3" (학생 활성화)	6.13절 학생 활성화 프로그램으로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 3 ===== 학생 활성화 ===== 활성화할 학생의 학번 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-4	입력: "4" (강의 등록)	6.14절 강의 등록 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 ===== 강의 등록 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 2001 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 신규과목 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 신교수 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > MON 시작 시각 (HH:MM) > 13:00 종료 시각 (HH:MM) > 14:30 정원 (1 이상의 정수) > 30 강의 등록 완료: 신규과목 (2001-01) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-5	입력: "5" (강의 수정)	6.14절 강의 수정 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-03-31 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-03-31 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 ===== 강의 수정 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 1001 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 프로그래밍기초 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 김교수 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > MON 시작 시각 (HH:MM) > 09:00 종료 시각 (HH:MM) > 10:30 정원 (1 이상의 정수) > 30 □ 강의 수정 완료. 프로그래밍기초 (1001-01) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-03-31 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-6	입력: "6" (강의 삭제/비활성화)	6.14절 강의 삭제 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-7	입력: "7" (강의 활성화)	6.14절 강의 활성화 프롬프트로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 ===== 강의 활성화 ===== 활성화할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-8	입력: "8" (전체 수강 현황 조회)	6.16절 전체 수강 현황 조회로 이동	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 8 ===== 전체 수강 현황 ===== 과목코드 분반코드 과목명 정원 신청 인원 1001 01 프로그래밍기초 30 0 1001 02 프로그래밍기초 30 0 1002 01 자료구조 30 0 1003 01 영어회화 30 0 1004 03 파이썬프로그래밍 30 0 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.6-9	입력: "0" (로그아웃)	로그아웃 후 6.2절로 복귀	 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.6-11	입력: "abc"	!!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 출력 후 메뉴 재출력	(좌동)

2.7 개설 과목 조회 및 검색 (6.7 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-2	[목표] 전체 조회 후 복귀 (6.7.1절 정상 결과) 입력: 전체 조회 화면에서 엔터 입력	학생 메인 메뉴로 복귀	학생 메인 메뉴로 복귀

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-4	[목표] 과목 검색 결과 0건 (6.7.2절 비정상) 입력: 검색어: '존재하지않는과목XYZ'	검색 결과가 없습니다. 다시 검색하시겠습니까? (1: 재검색 / 0: 돌아가기) 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 과목명 검색어 > 존재하지않는과목XYZ 검색 결과가 없습니다. 다시 검색하시겠습니까? (1: 재검색 / 0: 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-5	[목표] 검색 대소문자 무시 확인 (6.7.2절 의미 규칙 / 4.3.3절) 입력: 검색어: 'programming' (소문자, 과목명에 'Programming' 포함)	해당 과목이 검색 결과에 포함	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 과목명 검색어 > programming 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 9001 01 Programming Basics 3 FRI 15:00 ~ 16:30 Brown 30 (현재 0) 총 1건 검색됨. ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.8 기이수 과목 관리 (6.8 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.8-1	[목표] 기이수 과목 조회 정상 (6.8.1절) 입력: 메뉴 3번 선택 (기이수 과목 1개 이상 등록된 상태)	기이수 과목 목록 출력, 엔터 후 메뉴 복귀	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 3 ===== 기이수 과목 목록 ===== 번호 과목코드 1 1003 총 1개 과목 이수 완료. ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.8-2	[목표] 기이수 과목 정상 추가 (6.8.2절 정상 결과) 입력: 메뉴 4번 → 과목 검색 → 과목 선택	'기이수 과목으로 추가 되었습니다: [과목명]' 출력 후 학생 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 영어 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1002 01 영어회화 2 FRI 14:00 ~ 15:30 Park 30 (현재 0) 총 1건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 기이수 과목으로 추가되었습니다. 영어회화
6.8-	[목표] 중복 기이수	!!! 오류: id	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
3	추가 차단 (6.8.2절 비정상) 입력: 이미 기이수 등록된 과목 재선택	이미 기이수 처리된 과목입니다. 출력 후 복귀	
6.8-4	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 (5.4절 부가 확인) 입력: 현재 enrolled 상태인 과목을 기이수로 추가 시도	'이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오)' 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 기이수 처리가 취소되었습니다.
6.8-5	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 — '예' 선택 입력: 경고 메시지에서 '1' 입력	기이수 과목으로 추가됨	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨 선택 번호 입력 (0: 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 수강신청이 취소 처리되었습니다. 기이수 과목으로 추가되었습니다. 프로그래밍기초

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.8-6	[목표] enrolled 상태 과목 기이수 추가 시 경고 — '아니오' 선택 입력: 경고 메시지에서 '0' 입력	추가 취소, 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 과목명 검색어 > 기초 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 요일 시간 담당교수 정원 1 1001 01 프로그래밍기초 3 MON 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 2 1001 02 프로그래밍기초 3 TUE 09:00 ~ 10:30 김교수 30 (현재 0) 총 2건 검색됨. 선택 번호 입력 (0. 돌아가기) > 1 이 과목은 현재 수강신청 중입니다. 기이수로 추가하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 기이수 처리가 취소되었습니다.

2.9 수강신청 (6.9 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-1	[목표] 수강신청 정상 (6.9절 정상 결과) 입력: 과목코드: 1001, 분반코드: 01 (active-정원 여유-시간 미충돌-18학점 미초과)	enrollments.txt에 enrolled로 기록, 완료 메시지 및 현재 신청 학점 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 ■ 수강신청 완료: 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-2	[목표] 재수강 안내 출력 (6.9절 정상 결과 / 7절 재수강 기능) 입력: 기이수 과목으로 등록 된 과목 신청	수강신청 완료 후 '안내: 재수강 과목입니다' 추가 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 □ 수강신청 완료: 프로그래밍기초 안내: 재수강 과목입니다. 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.9-3	[목표] 존재하지 않는 과목코드 오류 (6.9절 1단계) 입력: 과목코드: 9999, 분반코드: 01	!!! 오류: 존재하지 않는 과목코드입니다.	(좌동)
6.9-4	[목표] 존재하지 않는 분반코드 오류 (6.9절 2단계) 입력: 존재하는 과목코드 + 존재하지 않는 분반코드	!!! 오류: 존재하지 않는 분반입니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-5	[목표] inactive 과목 신청 차단 (6.9절 3단계) 입력: inactive 상태 과목코드·분반코드 입력	!!! 오류: 현재 신청 불가능한 (inactive) 과목입니다.	(좌동)
6.9-6	[목표] 중복 신청 차단 (6.9절 4단계 / 4.5절 의미 규칙) 입력: 이미 enrolled 상태 인 과목코드·분반코드 재입력	!!! 오류: 이미 신청한 과목입니다.	(좌동)
6.9-7	[목표] 동일 과목코드 다른 분반 중복 차단 (4.5절 의미 규칙) 입력: 이미 enrolled 과목과 동일 과목코드의 다른 분반 신청	!!! 오류: 이미 신청한 과목입니다.	(좌동)
6.9-8	[목표] 정원 초과 신청 차단 (6.9절 5단계 / 4.3.10절) 입력: 현재 enrolled 인원 = 정원인 과목 신청	!!! 오류: 해당 과목의 정원이 마감되었습니다.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-10	[목표] 시간표 충돌 경계값 — 경계에서 충돌 없음 (1절 반열림 구간) 입력: 앞 과목 종료 시각 = 뒤 과목 시작 시각인 과목 신청	충돌 없이 수강신청 완료	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1001 분반코드(2자리) > 01 ☒ 수강신청 완료. 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 1005 분반코드(2자리) > 01 ☒ 수강신청 완료. 연계과목 현재 총 신청 학점: 6 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 6 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-11	[목표] 18학점 초과 차단 (6.9절 7단계 / 4.3.4절) 입력: 현재 신청 학점 + 신청할 과목 학점 > 18이 되는 과목 신청	!!! 오류: 최대 신청 학점(18)을 초과합니다.	<pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 15 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 4001 분반코드(2자리) > 01 !!! 오류: 최대 신청 학점(18)을 초과합니다. 현재 총 신청 학점: 15 / 18 </pre>
6.9-12	[목표] 18학점 경계값 정상 신청 (4.3.4절) 입력: 현재 신청 학점 + 신청할 과목 학점 = 18이 되도록 신청	수강신청 완료, 총 신청 학점 18 / 18 출력	<pre> 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 15 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 3004 분반코드(2자리) > 01 □ 수강신청 완료. 전공과목D 현재 총 신청 학점: 18 / 18 </pre>
6.9-13	[목표] cancelled 과목 재신청 시 전체 조건 재검사 (5.3절) 입력: 이전에 cancelled 처리된 과목 재신청	정원·시간표·학점·상태 조건 재검사 후 통과 시 enrolled로 기록	(작동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-14	[목표] 과목명 검색어로 수강신청 (6.9절 형식) 입력: 숫자 4자리+2자리 형식이 아닌 과목명 문자열 입력	6.7.2절 과목 검색 방식으로 분기	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 5 신청 과목코드(4자리) > 프로그래밍 분반코드(2자리) > 01 !!! 오류: 존재하지 않는 과목코드입니다. 현재 총 신청 학점: 0 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.10 수강취소 (6.10 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-1	[목표] 수강취소 정상 (6.10절 정상 결과) 입력: enrolled 과목 목록에서 올바른 번호 선택 → '1' 확인	enrollments.txt에서 해당 내역 cancelled로 변경, 완료 메시지·현재 학점 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 1 ☒ 수강취소 완료: 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 0 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 0 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.
6.10-2	[목표] 취소 가능 과목 없음 (6.10절 비정상) 입력: enrolled 과목이 없는 상태에서 메뉴 6번 선택	!!! 안내: 취소 가능한 과목이 없습니다. 출력 후 메뉴 복귀	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-3	[목표] 범위 외 번호 입력 오류 (6.10절 비정상) 입력: 목록에 없는 번호(예: 99) 입력	오류 메시지 출력 후 재입력 대기	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 99 !!! 오류: 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-4	[목표] 취소 확인 '아니오' 선택 (6.10절) 입력: 번호 선택 후 확인에서 '0' 입력	취소 중단, 수강 취소 화면 유지 또는 메뉴 복귀	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 0 취소가 중단되었습니다. ----- [학생 메뉴] 이전국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ----- 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-5	[목표] 취소 후 학점 갱신 확인 (5.4절 부가 확인) 입력: 수강취소 완료 직후	현재 총 신청 학점이 감소한 값으로 올바르게 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 6 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 2. 1002-01 자료구조 취소할 과목 번호 (0: 돌아가기) > 1 프로그래밍기초를(을) 취소하시겠습니까? (1: 확인 / 0: 취소) > 1 ☒ 수강취소 완료. 프로그래밍기초 현재 총 신청 학점: 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.10-6	[목표] 숫자가 아닌 문자 입력 오류 (6.10 절 비정상, 경계값) 입력: "abc" (숫자가 아닌 문자)	오류 메시지 출력 후 재입력 대기	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 수강 취소 ===== 1. 1001-01 프로그래밍기초 취소할 과목 번호 (0. 돌아가기) > abc !!! 오류. 잘못된 입력입니다. 다시 선택하세요. 취소할 과목 번호 (0. 돌아가기) > 0 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.11 신청 내역 조회 (6.11 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.11-1	[목표] 신청 내역 전체 조회 (6.11절 — enrolled+cancelled 모두 출력) 입력: 메뉴 7번 선택	enrolled-cancelled 모두 포함한 내역 출력, 총 학점 (enrolled 기준) 출력	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 상태 재수강 1 1001 01 프로그래밍기초 3 enrolled N 2 1002 01 자료구조 3 cancelled N 총 신청 학점 (enrolled): 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.11-2	[목표] 재수강 여부 표시 확인 (6.11절 / 7절 재수강) 입력: 기이수 과목을 신청한 상태에서 신청 내역 조회	해당 과목 재수강 열에 'Y' 표시	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 7 번호 과목코드 분반코드 과목명 학점 상태 재수강 1 1001 01 프로그래밍기초 3 enrolled Y 총 신청 학점 (enrolled): 3 / 18 ----- [학생 메뉴] 이건국 (202312364) 현재 신청 학점: 3 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

2.12 내 시간표 조회 (6.12 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-2	[목표] 과목 없는 요일 '없음' 표시 (6.12절) 입력: 일부 요일에만 과목 있는 상태	과목 없는 요일은 '[요일] 없음' 으로 표시	건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > 202312364 비밀번호 > ***** 학생 로그인 성공 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 5 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 8 ===== 내 시간표 ===== [MON] 09:00 ~ 10:30 프로그래밍기초 (1001-01) 3학점 김교수 [TUE] 없음 [WED] 없음 [THU] 없음 [FRI] 14:00 ~ 15:30 영어회화 (1003-01) 2학점 Park 총 신청 학점: 5 / 18 ----- [학생 메뉴] 이진국 (202312364) 현재 신청 학점: 5 / 18 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 개설 과목 전체 조회 2. 과목 검색 3. 기이수 과목 조회 4. 기이수 과목 추가 5. 수강신청 6. 수강취소 7. 신청 내역 조회 8. 내 시간표 조회 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-3	[목표] 과목명 15자 초과 시 잘림 표시 (6.12절 기타) 입력: 과목명이 16자 이상인 과목을 enrolled 상태로 조회	과목명을 15자까지만 표시하고 '...' 추가	

2.13 관리자 학생 관리 (6.13 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-2	[목표] 학생 등록 — 학번 중복 오류 (6.13.1 절 비정상) 입력: 이미 존재하는 학번 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 학번입니다. → 학번 재입력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-3	[목표] 학생 삭제(비활성화) 정상 (6.13.2절 정상 결과) 입력: 존재하는 active 학생 학번 입력 → '1' 확인	해당 학생 상태 inactive로 변경, students.txt 반영	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 2 ===== 학생 삭제 ===== 삭제할 학생의 학번 입력 (0: 돌아가기) > 202312364 ❑ 학생 삭제 완료: 202312364 (inactive 처리됨) ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ----- 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-4	[목표] 이미 inactive 학생 삭제 시도 (6.13.2절 의미 규칙) 입력: 이미 inactive 상태인 학번 입력 → '1' 선택	비정상 처리 없이 안내 메시지 출력 후 관리자 메뉴 복귀	
6.13-5	[목표] 존재하지 않는 학번 삭제 시도 (6.13.2절 비정상) 입력: 존재하지 않는 학번 입력	!!! 오류: 해당 학번의 학생이 없습니다. → 재 입력	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-6	[목표] 학생 활성화 정상 (6.13.3절 정상 결과) 입력: inactive 상태 학생 학번 입력 → '1' 확인	해당 학생 상태 active로 변경, students.txt 반영	 <pre> ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 1 ===== ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 3 ===== 학생 활성화 ===== 활성화할 학생의 학번 입력 (0. 돌아가기) > 202312364 □ 학생 활성화 완료. 202312364 ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>
6.13-7	[목표] 이미 active 학생 활성화 시도 (6.13.3절 비정상) 입력: 이미 active 상태인 학번 입력	!!! 안내: 이미 active 상태의 학생입니다. → 관리자 메뉴 복귀	(좌동)
6.13-8	[목표] 학생 등록 — 비밀번호 형식 오류 (4.1.2절) 입력: 학번 정상, 비밀번호: 'abcdef' (숫자	!!! 오류: 비밀번호는 영문자와 숫자를 각각 1자 이상 포함한 6~12자이어야 합니다.	(좌동)

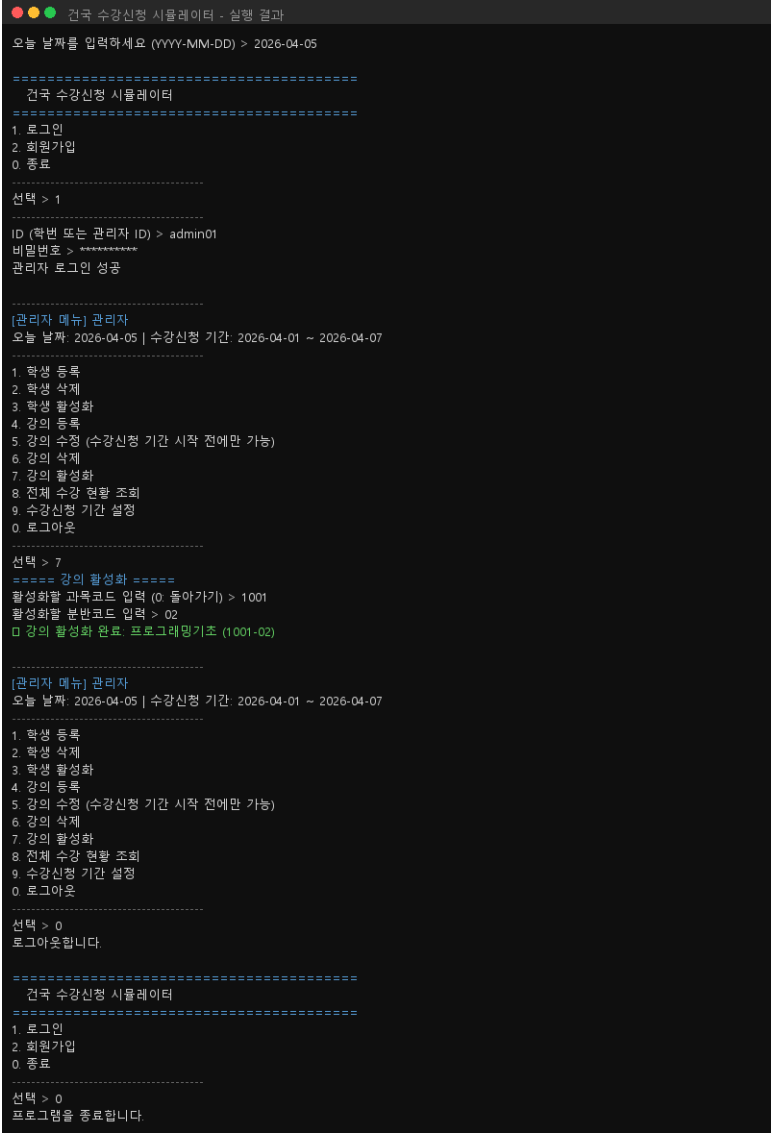
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-9	없음) [목표] 학생 등록 — 이름 형식 오류 (4.1.3절) 입력: 학번·비밀번호 정상, 이름: 'Kim'	!!! 오류: 이름은 한국어 완성형 글자로만 이루어져야 합니다.	(좌동)

2.14 관리자 강의 관리 (6.14 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-2	[목표] 강의 등록 — 과목코드·분반코드 중복 오류 (6.14.1절 비정상) 입력: 이미 존재하는 과목코드+분반코드 조합 입력	!!! 오류: 이미 존재하는 개설 강의입니다. → 과목코드 입력으로 복귀	(좌동)
6.14-6	[목표] 강의 수정 — inactive 강의 수정 차단 (6.14.2절 비정상) 입력: inactive 상태 강의 선택 후 수정 시도	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-7	[목표] 강의 삭제(비활성화) 정상 (6.14.3절 정상 결과) 입력: 존재하는 active 강의 선택 → '1' 확인	해당 강의 상태 inactive로 변경, courses.txt 반영	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 1001 삭제할 문반코드 입력 > 01 □ 강의 삭제 완료: 프로그래밍기초 (1001-01) → inactive 처리됨 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-8	[목표] 이미 inactive 강의 삭제 시도 (6.14.3절 의미 규칙) 입력: 이미 inactive 강의 선택 → '1' 확인	비정상 처리 없이 안내 메시지 출력 후 관리자 메뉴 복귀	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 1 ----- ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 6 ===== 강의 삭제 ===== 삭제할 과목코드 입력 (0: 돌아가기) > 1001 삭제할 문번호코드 입력 > 01 !!! 안내 이미 inactive 상태의 강의입니다 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 ----- 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 ----- 선택 > 0 프로그램을 종료합니다.

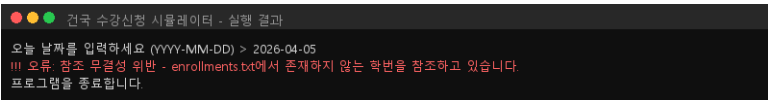
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-9	[목표] 강의 활성화 정상 (6.14.4절 정상 결과) 입력: inactive 강의 선택 → '1' 확인	해당 강의 상태 active로 변경, courses.txt 반영	 <pre> ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 1 ===== ID (학번 또는 관리자 ID) > admin01 비밀번호 > ***** 관리자 로그인 성공 ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 7 ===== 강의 활성화 ===== 활성화할 과목코드 입력 (0 돌아가기) > 1001 활성화할 분반코드 입력 > 02 [강의 활성화 완료. 프로그램명기조 (1001-02)] ===== [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-05 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-07 ===== 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 (수강신청 기간 시작 전에만 가능) 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 0. 로그아웃 선택 > 0 로그아웃합니다. ===== 건국 수강신청 시뮬레이터 ===== 1. 로그인 2. 회원가입 0. 종료 선택 > 0 프로그램을 종료합니다. </pre>
6.14-10	[목표] 이미 active 강의의 활성화 시도 (6.14.4절 비정상) 입력: 이미 active 상태인 강의 선택	!!! 안내: 이미 active 상태의 강의입니다. 출력 후 관리자 메뉴 복귀	(좌동)
6.14-11	[목표] 강의 등록 — 학점 하한 경계값 오류 (4.3.4절) 입력: 학점 0	!!! 오류: 학점은 1~6 사이의 정수여야 합니다.	(좌동)
6.14-	[목표] 강의 등	!!! 오류: 학점은	(좌동)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
12	룩 — 학점 상한 경계값 오류 (4.3.4절) 입력: 학점 7	1~6 사이의 정수여야 합니다.	
6.14-13	[목표] 강의 등록 — 요일 범위 오류 (4.3.6절) 입력: 요일 SAT	!!! 오류: 요일은 MON, TUE, WED, THU, FRI 중 하나여야 합니다.	(좌동)
6.14-14	[목표] 강의 등록 — 시각 분 단위 오류 (4.3.7절) 입력: 시작 시각 09:15 (분이 00-30 아님)	!!! 오류: 시각 형식이 올바르지 않습니다. 분은 00 또는 30만 허용됩니다.	(좌동)

2.15 수강신청 기간 설정 (6.15 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.15-3	[목표] 종료일 < 시작일 오류 (6.15절 비정상) 입력: 시작일: 2026-04-07, 종료일: 2026-04-01	!!! 오류: 종료일은 시작일과 같거나 이후여야 합니다.	(좌동)
6.15-4	[목표] 날짜 형식 오류 (6.15절 비정상) 입력: 시작일: '2026-13-01'	!!! 오류: 날짜 형식이 올바르지 않습니다. 해당 날짜 재입력	(좌동)
6.15-5	[목표] 수강신청 기간 설정 — 날짜 2000 미만 오류 (5.2.5절) 입력: 시작일 '1999-12-31'	!!! 오류: 날짜는 2000-01-01 ~ 2099-12-31 범위여야 합니다.	(좌동)
6.15-6	[목표] 수강신청 기간 설정 — 날짜 2099 초과 오류 (5.2.5절) 입력: 종료일 '2100-01-01'	!!! 오류: 날짜는 2000-01-01 ~ 2099-12-31 범위여야 합니다.	(좌동)

2.16 전체 수강 현황 조회 (6.16 절)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.16-1	[목표] 전체 수강 현황 정상 조회 (6.16절 — 과목 코드·분반코드 오름차순) 입력: 관리자 메뉴 8번 선택	모든 과목의 enrolled 신청 인원을 과목코드·분반코드 오름차순으로 출력	 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 오늘 날짜를 입력하세요 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-05 !!! 오류: 참조 무결성 위반 - enrollments.txt에서 존재하지 않는 학번을 참조하고 있습니다. 프로그램을 종료합니다.
6.16-2	[목표] 전체 수강 현황 — enrolled 만 집계 (6.16절 / 4.5절) 입력: cancelled 내역이 있는 상태에서 전체 수강 현황 조회	cancelled 내역은 신청 인원 집계에 포함되지 않음	(좌동)

17. 2 차 확장 검사 (신규·변경 TC)

본 17절은 2차 확장(설계문서 원판 기준)으로 추가·변경된 기능에 대한 실측 검사 결과이다. 각 TC의 '실제 결과'는 실측한 값이며, 상호작용 화면 TC에는 실제 프로그램 실행 화면 캡처를 함께 첨부하였다. 파일 자동 생성·단일 오류 메시지 출력 등 동작이 자명한 TC는 텍스트로만 기재한다.

색상 범례

● **검정(기본):** 1차에서 검사했고 2차에서도 동일한 장면·방법으로 입력·동작하리라 확신하여 선별 승계한 TC(복붙). 본 보고서 2~16절의 1차 TC가 이에 해당.

● **보라:** 2차에서 처음 검사한 신규·변경 TC(목표/입력/예상결과 중 하나 이상이 1차와 달라짐). 본 17절 전체가 이에 해당.

※ 검사 수행 비율에 따라 '검정=복붙'을 기본으로 두고, 2차에서 새로 검사한 항목만 보라로 강조한다(강의자료 #10 8쪽 허용). 1차 TC 중 2차 구현물에서 더 이상 그 장면·방법으로 입력할 수 없거나 결과가 달라진 18개는 본 보고서에서 삭제하고 17절의 보라색 TC로 대체·재검증하였다.

1 차 기능 중 2 차 구조 변경으로 삭제·재검증된 항목

다음 1차 기능은 2차 데이터 구조·규칙 변경으로 입력 방법 또는 결과가 바뀌어, 해당 1차 TC는 삭제하고 아래 신규 TC로 재검증하였다:

- 5.5 무결성: classrooms/schedules/prerequisites 3개 파일 추가, students(7필드)·courses(10필드)·config(3필드) 스키마 변경, 행/필드 앞뒤 공백·빈 행 검사 신설(기획서 5.1의 1차 미구현 항목을 2차에서 구현) → 5.5-12~25
- 6.3/6.13 회원가입·학생등록: 학년 입력 추가 → 6.3-14~15, 6.13-10
- 6.7 개설과목 조회: 스케줄·강의실·제한 표시, 학기 필터, 신청 불가 과목 [제한] 표시 → 6.7-7~11
- 6.9 수강신청: 7단계 → 11단계(학기·학년·학과·선수과목), 충돌이 스케줄 기반으로 변경 → 6.9-15~21
- 6.12 시간표: 스케줄 기반 출력, 동일 과목 복수 요일 표시, 학점 중복 합산 방지 → 6.12-4~5
- 6.14 강의 수정: 통합 수정 → 항목별 수정으로 재설계(기간별 항목 제한, 정원/강의실 제약) → 6.14-16~31
- 6.15 기간 설정: 학기 입력 추가 → 6.15-7~9
- 6.17 강의실 관리: 신규 메뉴 → 6.17-1~3

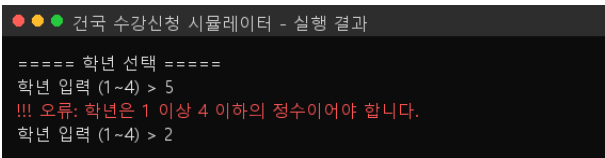
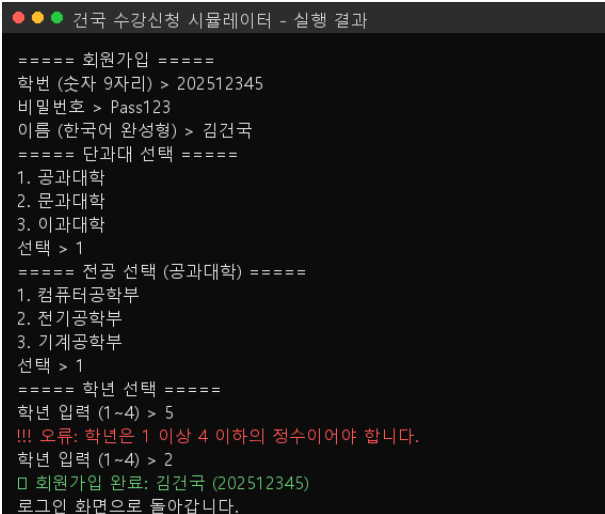
5.5 무결성 검사 확장 (파일·스키마·참조)

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
5.5-12	[목표] 누락 시 classrooms.txt 기본 강의실 3개 자동 생성 / 입력: classrooms.txt 삭제 후 실행	기본 강의실 3개 (1001/1002/1003) 포함 파일 자동 생	classrooms.txt 자동 생성됨 (True); 행수=3, 첫행=1001,공학관,101,60

		성	
5.5-13	[목표] 누락 시 schedules.txt 기본 스케줄 자동 생성 / 입력: schedules.txt 삭제 후 실행	기본 스케줄 9행 자동 생성	schedules.txt 자동 생성됨(True); 행수=9, 첫행 =1001,01,MON,09:00,10:30,1001
5.5-14	[목표] 누락 시 prerequisites.txt 자동 생성 / 입력: prerequisites.txt 삭제 후 실행	1003,1002 (알고리즘←자료구조) 포함 자동 생성	prerequisites.txt 자동 생성됨(True); 내용=['1003,1002']
5.5-15	[목표] students.txt 학년 필드 누락(6필드) 시 문법 오류 / 입력: '...,active' (6필드)	!!! 오류: students.txt N행 - ... '필드 수 오류'	students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류'
5.5-16	[목표] config.txt 학기 필드 누락(2필드) 시 문법 오류 / 입력: '2026-04-01,2026-04-07'	!!! 오류: config.txt 1행 - ... '필드 수 오류'	config.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '필드 수 오류'
5.5-17	[목표] courses.txt 신스키마(10 필드) 정상 로드 / 입력: 기본 6 과목	무결성 통과(오류 없음), 6과목 로드	통과; 과목수=6
5.5-18	[목표] schedules.txt 미참조 강의실코드 → 참조 무결성 위반 / 입력: '1001,01,MON,09:00,10:30,9999'	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - schedules.txt ... 강의실코드	참조 무결성 위반 - schedules.txt에서 존재하지 않는 강의실코드를 참조하고 있습니다.
5.5-19	[목표] prerequisites.txt 미존재 과목코드 → 참조 무결성 위반 / 입력: '9999,1001'	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - prerequisites.txt ... 과목코드	참조 무결성 위반 - prerequisites.txt에서 존재하지 않는 과목코드를 참조하고 있습니다.
5.5-20	[목표] prerequisites.txt 자기참조 → 문법 오류 / 입력: '1001,1001'	!!! 오류: prerequisites.txt N행 - ... '자기 자신을 선수과목으로 지정 불가'	prerequisites.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '자기 자신을 선수과목으로 지정 불가'
5.5-21	[목표] courses.txt 제한학년 범위 초과 → 문법 오류 / 입력: 제한학년=5	!!! 오류: courses.txt N행 - ... '제한학년 형식 오류'	courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '제한학년 형식 오류'
5.5-22	[목표] courses.txt 미존재 제한학과 → 참조 무결성 위반 / 입력: 제한학과=없는학과	!!! 오류: 참조 무결성 위반 - courses.txt ... 제한학과(전공)	참조 무결성 위반 - courses.txt에서 존재하지 않는 제한학과(전공)를 참조하고 있습니다.
5.5-	[목표] 누락 시 config.txt 자동	'2026-04-01,2026-	2026-04-01,2026-04-01,2026-1

23	생성 — 학기 포함 3필드 (5.2.5절: 1~6월→YYYY-1) / 입력: config.txt 삭제 후 날짜 2026-04-01로 실행	04-01,2026-1' 내 용으로 자동 생성	
5.5-24	[목표] 행 맨 앞 표준 공백 → 문법 오류 (5.1절 공통 규칙) / 입력: students.txt 행 앞에 공백 1개 삽입	!!! 오류: students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'	students.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'
5.5-25	[목표] 필드 앞뒤 표준 공백 → 문법 오류 (5.1절 공통 규칙) / 입력: courses.txt 담당교수 필드 뒤 공백	!!! 오류: courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'	courses.txt 1행 - 문법 형식이 올바르지 않습니다: '행/필드 앞뒤 공백 불허'

6.3 회원가입 — 학년 입력

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.3-14	[목표] 학년 범위 초과 입력 거부 / 입력: 학년='5'	!!! 오류: 학년은 1 이상 4 이하의 정수이어야 합니다.	학년은 1 이상 4 이하의 정수이어야 합니다. 
6.3-15	[목표] 정상 학년으로 회원가입 시 students.txt 7 필드 저장 / 입력: 학년='2'	active 상태 + 학년 2 포함 7 필드 저장	grade=2, status=active 

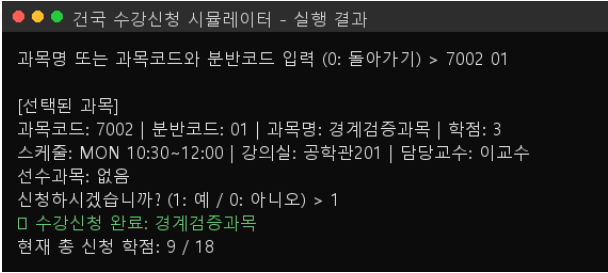
6.7 개설 과목 조회 — 스케줄·제한·학기

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.7-7	[목표] 스케줄 2개 과목 요일 표시 / 입력: 1001-01(MON,WED) 조회	MON / WED 두 스케줄 표시	목록 6건; 1001-01 스케줄요일=MON/WED 
6.7-8	[목표] 제한학년·학과 표시 / 입력: 1002-01(2학년/컴퓨터공학부) 조회	제한란 '2학년/컴퓨터공학부' 표시	limit_grade=2, limit_major=컴퓨터공학부 
6.7-9	[목표] 현재 학기 외 과목 미표시 (학기 필터) / 입력: config 학기=2026-1, 9001=2026-2	2026-2 과목은 목록에서 제외	목록 과목코드=['1001', '1002', '1003', '2001', '3001']; 9001 포함=False 
6.7-10	[목표] inactive 과목 전체 조회 제외 (6.7.1절) / 입력: 1001-01을 inactive로 변경 후 조회	1001-01은 목록에서 제외, 나머지 active 과목만 출력	목록=['1001-02', '1002-01', '1003-01', '2001-01', '3001-01']; 1001-01 포함=False 
6.7-11	[목표] 신청 불가 과목 [제한] 표시 (기획서 7절 — 숨기지 않고 표시만) / 입력: 1학년 학생으로 전체 조회	1002(2학년 제한)-1003(3학년 제한) 행에 '[제한]' 표시, 목록에는 유지	1002행 [제한]=True; 1001행 [제한]=False; 1002행 목록 유지=True 

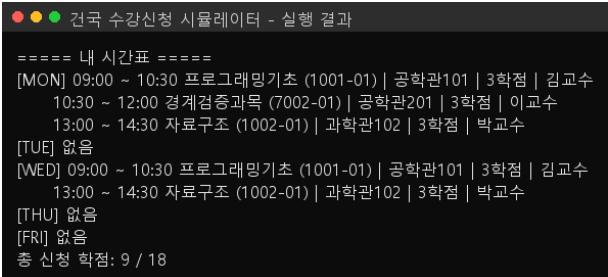
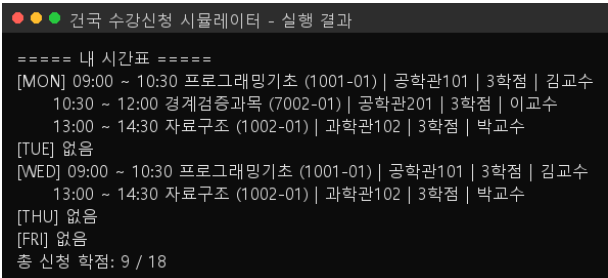
6.9 수강신청 — 11 단계 검사

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.9-15	[목표] 8단계 학기 불일치 차단 / 입력: 학기 2026-2 과목 신청	!!! 오류: 현재 학기(2026-1)에 개설된 과목이 아닙니다.	!!! 오류: 현재 학기(2026-1)에 개설된 과목이 아닙니다.

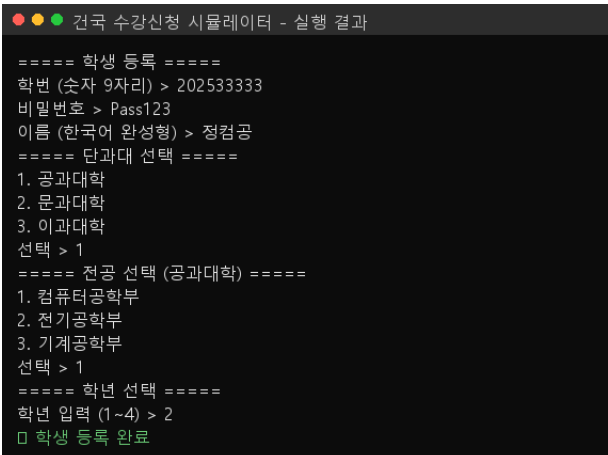
	청(현재 2026-1)		●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 8888 01 [선택된 과목] 과목코드: 8888 분반코드: 01 과목명: 타학기과목 학점: 3 스케줄: FRI 13:00~14:30 강의실: 공학관101 담당교수: 정교수 선수과목: 없음 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 !!! 오류: 현재 학기(2026-1)에 개설된 과목이 아닙니다.
6.9-16	[목표] 9단계 학 년 제한 차단 / 입력: 1학년 학 생이 1002(2학 년 제한) 신청	!!! 오류: 이 과목 은 2학년 학생만 수강신청할 수 있습니다.	!!! 오류: 이 과목은 2학년 학생만 수강신청할 수 있습니다. ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 1002 01 [선택된 과목] 과목코드: 1002 분반코드: 01 과목명: 자료구조 학점: 3 스케줄: MON 13:00~14:30 / WED 13:00~14:30 강의실: 과학관102 담당교수: 박교수 선수과목: 없음 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 !!! 오류: 이 과목은 2학년 학생만 수강신청할 수 있습니다.
6.9-17	[목표] 10단계 학과 제한 차단 / 입력: 전기공 학부 2학년이 1002(컴공 전용) 신청	!!! 오류: 이 과목 은 컴퓨터공학부 학생만 수강신청 할 수 있습니다.	!!! 오류: 이 과목은 컴퓨터공학부 학생만 수강 신청할 수 있습니다. ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 1002 01 [선택된 과목] 과목코드: 1002 분반코드: 01 과목명: 자료구조 학점: 3 스케줄: MON 13:00~14:30 / WED 13:00~14:30 강의실: 과학관102 담당교수: 박교수 선수과목: 없음 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 !!! 오류: 이 과목은 컴퓨터공학부 학생만 수강신청할 수 있습니다.
6.9-18	[목표] 11단계 선수과목 미이 수 차단 + 미이 수 과목명 나열 / 입력: 3학년이 1003(선수 1002 미이수) 신청	!!! 오류: 선수과 목을 이수하지 않았습니다. 미 이수 선수과목: 자료구조	!!! 오류: 선수과목을 이수하지 않았습니다. 미 이수 선수과목: 자료구조 ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 1003 01 [선택된 과목] 과목코드: 1003 분반코드: 01 과목명: 알고리즘 학점: 3 스케줄: FRI 10:30~12:00 강의실: 공학관101 담당교수: 최교수 선수과목: 자료구조 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 !!! 오류: 선수과목을 이수하지 않았습니다. 미이수 선수과목: 자료구조
6.9-19	[목표] 선수과목 이수 후 정상 신 청 / 입력: 1002 기이수 후 1003 신청	✓ 수강신청 완 료: 알고리즘	✓ 수강신청 완료: 알고리즘 ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 1003 01 [선택된 과목] 과목코드: 1003 분반코드: 01 과목명: 알고리즘 학점: 3 스케줄: FRI 10:30~12:00 강의실: 공학관101 담당교수: 최교수 선수과목: 자료구조 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 □ 수강신청 완료: 알고리즘 현재 총 신청 학점: 3 / 18
6.9-20	[목표] 6단계 스 케줄 충돌 차단 (schedules 기 준) / 입력: 1002 신청 후 동일시 간 9999 신청	!!! 오류: 스케줄 충돌 - 자료구조 (MON 13:00~14:30)과 겹칩니다.	!!! 오류: 스케줄 충돌 - 자료구조 (MON 13:00~14:30)과 겹칩니다. ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 과목명 또는 과목코드와 분반코드 입력 (0: 돌아가기) > 9999 01 [선택된 과목] 과목코드: 9999 분반코드: 01 과목명: 충돌검증과목 학점: 3 스케줄: MON 13:00~14:30 강의실: 공학관101 담당교수: 김교수 선수과목: 없음 신청하시겠습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 1 !!! 오류: 스케줄 충돌 - 자료구조 (MON 13:00~14:30)과 겹칩니다.

6.9-21	[목표] 반열림 구간 경계 비충돌(종료==시작) / 입력: MON 09:00~10:30 후 MON 10:30~12:00	✓ 수강신청 완료 (충돌 아님)	✓ 수강신청 완료: 뒤 
--------	--	-------------------	--

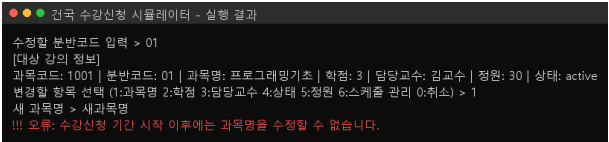
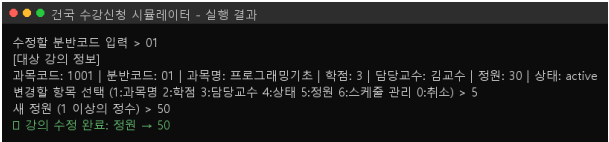
6.12 내 시간표 — 스케줄 기반

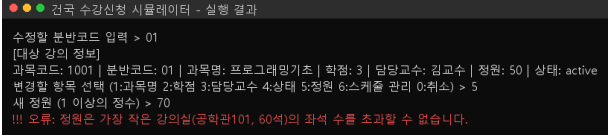
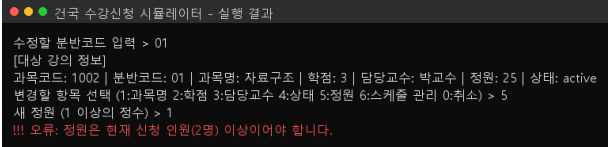
ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.12-4	[목표] 동일 과목 복수 요일 모두 표시 / 입력: 1001-01(MON,WED) 신청 후 시간표	MON, WED 두 줄 표시 (각 강의실 포함)	시간표행수=2(요일 ['MON', 'WED']); 학점=3 
6.12-5	[목표] 스케줄 2개 과목 학점 중복 합산 방지 / 입력: 1001-01(3학점, 스케줄 2개)	총 학점 3 (6 아님)	시간표행수=2(요일 ['MON', 'WED']); 학점=3 

6.13 관리자 학생 관리 — 학년

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.13-10	[목표] 관리자 학생 등록 정상 — 학년 포함 (6.13.1절) / 입력: 학번 202500777, 각 필드 정상, 학년 2	✓ 학생 등록 완료; grade=2, status=active	✓ 학생 등록 완료; grade=2, status=active 

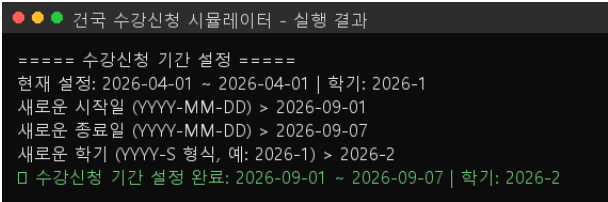
6.14 강의 등록·수정 — 스케줄·항목별 수정

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.14-16	[목표] 스케줄 0개 등록 거부 / 입력: 스케줄 미입력	!!! 오류: 스케줄을 1개 이상 등록해야 합니다.	!!! 오류: 스케줄을 1개 이상 등록해야 합니다.
6.14-17	[목표] 정원 > 최소 강의실 좌석 거부 / 입력: 정원 50, 과학관102(40석)	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(과학관102, 40석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(과학관102, 40석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.
6.14-18	[목표] 정상 강의 등록(스케줄 1개) / 입력: 정원 30, 공학관101	✓ 강의 등록 완료: DB (1005-01) 스케줄 1개	✓ 강의 등록 완료: DB (1005-01) 스케줄 1개
6.14-19	[목표] 기간 시작 후 과목명 변경 차단 / 입력: today=04-03 ≥ reg_start=04-01	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 과목명을 수정할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 과목명을 수정할 수 없습니다. 
6.14-20	[목표] 기간 시작 후 학점 변경 차단 / 입력: today=04-03	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 학점을 수정할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 학점을 수정할 수 없습니다.
6.14-21	[목표] 기간 시작 후 정원 증가 허용(≤최소좌석60) / 입력: 30→50, today=04-03	✓ 강의 수정 완료: 정원 → 50	✓ 강의 수정 완료: 정원 → 50 
6.14-22	[목표] 정원 증가 최소좌석 초과 차단 / 입력:	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(공학관101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.	!!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(공학관101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.

	30→70(공학관 101=60)	관101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.	 수정할 분반코드 입력 > 01 [대상 강의 정보] 과목코드: 1001 분반코드: 01 과목명: 프로그래밍기초 학점: 3 담당교수: 김교수 정원: 50 상태: active 변경할 항목 선택 (1:과목명 2:학점 3:담당교수 4:상태 5:정원 6:스케줄 관리 0:취소) > 5 새 정원 (1 이상의 정수) > 70 !!! 오류: 정원은 가장 작은 강의실(공학관101, 60석)의 좌석 수를 초과할 수 없습니다.
6.14-23	[목표] 정원 감소 현재 신청 인원 미만 차단 / 입력: enrolled 2명, 정원→1	!!! 오류: 정원은 현재 신청 인원(2명) 이상이어야 합니다.	 수정할 분반코드 입력 > 01 [대상 강의 정보] 과목코드: 1002 분반코드: 01 과목명: 자료구조 학점: 3 담당교수: 박교수 정원: 25 상태: active 변경할 항목 선택 (1:과목명 2:학점 3:담당교수 4:상태 5:정원 6:스케줄 관리 0:취소) > 5 새 정원 (1 이상의 정수) > 1 !!! 오류: 정원은 현재 신청 인원(2명) 이상이어야 합니다.
6.14-24	[목표] 담당교수 변경 시 타 강의 스케줄 충돌 차단 / 입력: 신교수 (2001 MON 09:00 담당)로 변경	!!! 오류: 새 담당교수가 이미 담당하는 강의(B)와 요시가 충돌합니다.	!!! 오류: 새 담당교수가 이미 담당하는 강의(B)와 요시가 충돌합니다.
6.14-25	[목표] 강의실 변경(현재 인원 수용 가능) / 입력: enrolled 5명, MON→과학관 102(40석)	✓ 강의실 변경 완료: MON → 과학관102 (40석)	✓ 강의실 변경 완료: MON → 과학관102 (40석)
6.14-26	[목표] 강의실 변경 좌석 부족 차단 / 입력: enrolled 50명, MON→과학관 102(40석)	!!! 오류: 변경하려는 강의실(40석)이 현재 신청 인원(50명)보다 작습니다.	!!! 오류: 변경하려는 강의실(40석)이 현재 신청 인원(50명)보다 작습니다.
6.14-27	[목표] 기간 시작 후 스케줄 추가 차단 / 입력: today=04-03, FRI 추가	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 스케줄을 추가할 수 없습니다.	!!! 오류: 수강신청 기간 시작 이후에는 스케줄을 추가할 수 없습니다.
6.14-28	[목표] 마지막 1개 스케줄 삭제 차단 / 입력: 스케줄 1개 상태에서	!!! 오류: 스케줄은 최소 1개 이상 유지되어야 합니다.	!!! 오류: 스케줄은 최소 1개 이상 유지되어야 합니다.

	삭제(기간 전)	다.	
6.14-29	[목표] inactive 강의 수정 차단 / 입력: inactive 상태에서 과목명 변경	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.	!!! 오류: inactive 상태의 강의는 수정할 수 없습니다. 먼저 강의를 활성화하세요.
6.14-30	[목표] 스케줄 종료 시각 ≤ 시작 시각 오류 (4.8절) / 입력: 신규 강의 스케줄 MON 09:00~09:00	!!! 오류: 종료 시각은 시작 시각보다 이후여야 합니다.	!!! 오류: 종료 시각은 시작 시각보다 이후여야 합니다.
6.14-31	[목표] 수강신청 기간 시작 전 과목명 변경 정상 (6.14.2절) / 입력: today=03-01 < reg_start=04-01	✓ 강의 수정 완료: 과목명 → 새이름	✓ 강의 수정 완료: 과목명 → 새이름

6.15 수강신청 기간 설정 — 학기

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.15-7	[목표] 잘못된 학기 형식 차단 / 입력: 학기 = '2026-3'	!!! 오류: 학기 형식이 올바르지 않습니다.	!!! 오류: 학기 형식이 올바르지 않습니다.
6.15-8	[목표] 정상 학기 설정 / 입력: 2026-09-01~09-07, 학기='2026-2'	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-09-01 ~ 2026-09-07 학기: 2026-2	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-09-01 ~ 2026-09-07 학기: 2026-2  <pre> ===== 수강신청 기간 설정 ===== 현재 설정: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1 새로운 시작일 (YYYY-MM-DD) > 2026-09-01 새로운 종료일 (YYYY-MM-DD) > 2026-09-07 새로운 학기 (YYYY-S 형식, 예: 2026-1) > 2026-2 □ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-09-01 ~ 2026-09-07 학기: 2026-2 </pre>
6.15-9	[목표] 시작일 = 종료일 경계 값 정상 (6.15절 의미 규칙) / 입	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-04-01 ~ 2026-	✓ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1

	력: 2026-04-01 ~ 2026-04-01, 학기='2026-1'	04-01 학기: 2026-1	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 ===== 수강신청 기간 설정 ===== 현재 설정: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1 새로운 시작일 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-01 새로운 종료일 (YYYY-MM-DD) > 2026-04-01 새로운 학기 (YYYY-S 형식, 예: 2026-1) > 2026-1 □ 수강신청 기간 설정 완료: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 학기: 2026-1
--	---	-----------------------	---

6.17 강의실 관리 — 신규

ID	목표 / 입력	예상 결과	실제 결과
6.17-1	[목표] 강의실 목록 조회(코드 오름차순) / 입 력: 기본 강의실 3개	1001, 1002, 1003 순 출력	●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 ===== 강의실 목록 ===== 강의실코드 건물명 강의실번호 좌석수 -----+-----+-----+----- 1001 공학관 101 60 1002 공학관 201 80 1003 과학관 102 40 엔터를 누르면 메뉴로 돌아갑니다. >
6.17-2	[목표] 강의실 등록 정상 / 입 력: 1004,과학 관,301,50	✓ 강의실 등 록 완료: 과학 관 301 (코드: 1004)	✓ 강의실 등록 완료: 과학관 301 (코드: 1004) ●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 ===== 강의실 등록 ===== 강의실코드 (숫자 4자리) > 1004 건물명 > 과학관 강의실번호 > 301 좌석 수 (1 이상의 정수) > 50 □ 강의실 등록 완료: 과학관 301 (코드: 1004)
6.17-3	[목표] 강의실코 드 중복 차단 / 입력: 1001 재등 록	!!! 오류: 이미 존재하는 강 의실코드입니 다.	!!! 오류: 이미 존재하는 강의실코드입니다.

			●●● 건국 수강신청 시뮬레이터 - 실행 결과 종료 시각 (HH:MM) > 14:30 강의실코드 (숫자 4자리) > 1001 □ 스케줄 추가: MON 13:00~14:30 (공학관101, 60석) 추가 스케줄이 있습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 정원 (1 이상의 정수) > 30 □ 강의 등록 완료: 총틀검증과목 (9999-01) 스케줄 1개 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-01 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 10. 강의실 관리 (등록 / 조회) 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 ===== 강의 등록 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 7002 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 경계검증과목 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 이교수 학기 (YYYY-S 형식, 예: 2026-1) > 2026-1 제한학년 (0: 제한없음 / 1~4: 해당학년만) > 0 제한학과 (전체 / 특정 전공명 입력) > 전체 ===== 스케줄 등록 ===== 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > MON 시작 시각 (HH:MM) > 10:30 종료 시각 (HH:MM) > 12:00 강의실코드 (숫자 4자리) > 1002 □ 스케줄 추가: MON 10:30~12:00 (공학관201, 80석) 추가 스케줄이 있습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 정원 (1 이상의 정수) > 30 □ 강의 등록 완료: 경계검증과목 (7002-01) 스케줄 1개 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-01 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정 6. 강의 삭제 7. 강의 활성화 8. 전체 수강 현황 조회 9. 수강신청 기간 설정 10. 강의실 관리 (등록 / 조회) 0. 로그아웃 ----- 선택 > 4 ===== 강의 등록 ===== 과목코드 (숫자 4자리) > 8888 분반코드 (숫자 2자리) > 01 과목명 > 타학기과목 학점 (1~6 정수) > 3 담당교수 > 정교수 학기 (YYYY-S 형식, 예: 2026-1) > 2026-2 제한학년 (0: 제한없음 / 1~4: 해당학년만) > 0 제한학과 (전체 / 특정 전공명 입력) > 전체 ===== 스케줄 등록 ===== 요일 (MON/TUE/WED/THU/FRI) > FRI 시작 시각 (HH:MM) > 13:00 종료 시각 (HH:MM) > 14:30 강의실코드 (숫자 4자리) > 1001 □ 스케줄 추가: FRI 13:00~14:30 (공학관101, 60석) 추가 스케줄이 있습니까? (1: 예 / 0: 아니오) > 0 정원 (1 이상의 정수) > 30 □ 강의 등록 완료: 타학기과목 (8888-01) 스케줄 1개 ----- [관리자 메뉴] 관리자 오늘 날짜: 2026-04-01 수강신청 기간: 2026-04-01 ~ 2026-04-01 ----- 1. 학생 등록 2. 학생 삭제 3. 학생 활성화 4. 강의 등록 5. 강의 수정

2 차 검사 요약

- 1차 TC 129개 중 18개 삭제(2차에서 수행 불가/결과 변경) → 선별 승계 111개(검정=복불)
- 2차 신규·변경 TC: 53개(보라, 전부 실측·예상결과 부합)
- 전체 TC: $111 + 53 = 164$ 개